실루엣 상한 내부의 깊이원 비교: 단안 깊이 추정 모델과 해석적 단면 규칙

Comparing Depth Sources inside a Silhouette Upper Bound: Monocular Depth Estimation versus an Analytic Cross-Section Rule

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260919 · 논문/깊이원

초록 3면 원화에서 실루엣 교집합(visual hull)을 구하고 그 내부를 깊이맵으로 깎아 입체 원형을 얻는 파이프라인에서, 깎기 규칙이 요구하는 입력은 시점별 상대 깊이 한 장이다. 본 연구는 이 깊이원(depth source)을 두 가지로 놓고 비교한다. 하나는 hull 단면에 초타원을 내접시키는 해석적 규칙이고, 다른 하나는 대규모 데이터로 학습된 단안 깊이 추정 모델(Depth Anything V2)이다. 깎기 규칙 · 정렬 · 평가 규약을 고정한 채 깊이원만 교체하여, 정답 메시가 있는 캐릭터 및 소품 8 종에서 화소 단위 깊이 충실도와 속 채운 정답 기준 3D IoU를 측정하였다. IoU 차이를 부피 몫과 깊이 정보 몫으로 분해하여, 실루엣 교집합이 실제 형상보다 두꺼워 부피만 줄여도 IoU 가 오르는 교란을 분리하였다. 학습 모델은 동일 부피 균일 침식 대조군을 상회하였으나(정보 몫 중앙 +0.0189, 7/8), 해석적 규칙의 정보 몫(+0.0292)에는 중앙 −0.0154 로 뒤졌다. 음성 대조 둘(정보를 담지 않는 무작위 깊이장, 후면 깊이의 부호를 뒤집은 깊이)은 같은 대조군에 각각 −0.0877, −0.0786 로 져, 대조군 판정이 판별력을 가짐을 확인하였다. 후보를 가장 유리한 입력(채색을 제거하고 윤곽선만 남긴 판)에서 재평가하여도 결론은 유지되었다(정보 몫 차 −0.0173). 다만 결과는 대상의 형상에 따라 갈렸으며, 해석적 규칙의 깊이가 정답과 무상관인 각진 대상 두 종에서는 부피 몫을 제거한 뒤에도 학습 모델이 앞섰다. 또한 학습 모델의 깊이는 앞면과 뒷면 사이의 정합 조건을 보장하지 않아 기둥이 비고 실루엣이 최대 5.4% 손실되었는데, 이 손실은 채색을 제거하면 0.5% 로 줄었다. 본 논문은 이 기각 결과와 그 분리 조건, 그리고 상한 구조를 깨뜨리는 기전을 보고한다.

핵심어 visual hull · 단안 깊이 추정 · 3면 원화 · 도메인 갭 · 상한 대비 평가

1 서론

2D 원화만 보유한 대상으로부터 출력 가능한 입체 원형을 얻는 파이프라인에서, 실루엣 교집합인 visual hull [1] 은 형상의 상한을 제공한다. hull 은 오목부를 표현하지 못하므로 내부를 깎아야 하며, 본 파이프라인은 시점별 깊이맵으로 각 기둥의 앞면과 뒷면을 안쪽으로 이동시킨다. 깎기는 hull 내부에서만 일어나므로 생성 과정이 없고, 결과가 입력 원화와 얼마나 일치하는지를 정량적으로 제시할 수 있다.

이 구조에서 성능을 좌우하는 것은 깎기 규칙이 아니라 깊이맵이다. 선행 측정에서 정답 메시로부터 추출한 깊이를 동일한 규칙에 입력하면 동일 부피 대조군을 모든 사례에서 상회하는 반면, 규칙 자체를 바꾼 변형들은 그만큼의 이득을 내지 못하였다. 즉 남은 개선 여지는 대부분 깊이맵의 품질에 있다.

현재 기본 깊이원은 **해석적 단면 규칙**이다. 높이마다 hull 단면(축정렬 직사각형들)에 초타원을 내접시키고 그 앞뒤 표면을 깊이로 삼는다. 이 규칙은 정답을 보지 않으며 “단면은 둥글다”는 가정 하나만을 사용한다. 그러나 가정이 맞지 않는 각진 대상에서 이 규칙의 깊이는 정답 깊이와 무상관에 가깝다는 것이 이미 관측되어 있다.

본 논문은 이 자리에 **학습 기반 단안 깊이 추정 모델**을 놓았을 때의 결과를 보고한다. 단안 깊이 추정은 실사 영상에서 큰 진전을 이루었으나 [2], [3], 본 연구의 입력은 흰 배경 위의 선화와 셀 채색이라 학습 분포 밖이다. 기여는 다음과 같다.

1. 깎기 규칙 · 정렬 · 평가 규약을 고정한 채 깊이원만 교체하는 비교 설계를 제시하고, 정답 깊이를 상한으로 하는 정규화된 척도(상한 획득 비율)로 후보를 측정한다.
2. 학습 모델을 파이프라인 앞단에 두기 전에 입력 손잡이별 반응을 정보 없는 동일 세기 교란과 대조하여 측정한다.
3. 후보의 기각을 보고하고, 기각이 성립하지 않는 조건(대상이 각진 경우)을 형상 범주로 분리하여 제시한다.

2 관련 연구

단안 깊이 추정의 도메인. Depth Anything V2 [2] 는 합성 데이터로 학습한 교사 모델의 유사 라벨로 대규모 실사 영상을 학습하며, 평가 집합 DA-2K 에 “비실사(AI 생성 · 그림 · 만화)” 항목을 포함한다. Marigold [3] 는 확산 사전을 재활용하여 affine-invariant 깊이를 얻는다. 두 계열 모두 출력은 미정의 스케일과 이동을 갖는 상대 깊이이며, 절대 값이 필요한 응용에서는 희소한 참값으로 최소제곱 정합을 수행한다 [4]. 한편 레이어 구조를 가진 일러스트레이션을 대상으로 한 최근 평가 [5] 는 범용 모델이 화소쌍 순서는 어느 정도 맞추지만 값의 오차가 크며, 평평한 요소 위에 기울기를 생성하는 경향이 있음을 보고한다.

선화 · 애니 도메인의 3D 복원. 애니 캐릭터 복원 연구는 예외 없이 선을 전처리 대상으로 다룬다. PAniC-3D [6] 는 선화를 채색 영역으로 메우는 단계를 거치고, DrawingSpinUp [7] 은 실사 학습 모델이 작화 윤곽선을 내부 텍스처로 오인한다는 점을 지적하며 윤곽선 제거를 수행한다. 스케치로부터의 형상 복원은 단일 깊이맵이 아니라 다시점 깊이 · 법선을 예측한 뒤 융합하는 구성을 취한다 [8]. 법선을 깊이로 적분할 때 경계조건 선택이 결과를 좌우한다는 점도 알려져 있다 [9].

깊이의 모호성과 carving. 공간 조각(space carving) [10] 은 실루엣 또는 광일관성으로 점유를 제거하는 절차이며, 단안 깊이의 다봉성을 carving 과 결합하여 완화하는 접근이 제안

되어 있다 [11]. 본 연구의 구조도 동일하다. 깊이는 hull 이라는 상한 안에서만 소비되므로, 깊이 추정이 틀려도 결과가 실루엣 밖으로 나갈 수 없다.

3 방법

3.1 깎기 규칙과 깊이원

hull 점유를 K, 높이 z 와 가로 x 로 지정되는 각 기둥의 앞면 · 뒷면 칸을 $l(x,z)$, $h(x,z)$ 라 하고 $D = h - l$ 이라 하자. 시점 $v \in \{\text{front}, \text{back}\}$ 의 깊이맵 $d_v \in [0,1]$ 에 대하여 깎기는 다음과 같다.

$$j_f = l + \big(1 - \bar{d}_{\text{front}}\big)\lambda D, \quad j_b = h - \big(1 - \bar{d}_{\text{back}}\big)\lambda D \tag{1}$$

여기서 $\bar{d}$ 는 높이마다 최댓값이 1 이 되도록 정규화한 값이고 $\lambda = 1$ 이다. 결과 점유는 $K \cap \{j_f \le j \le j_b\}$ 이므로 **언제나 hull 의 부분집합**이다. 측면 시점은 반대쪽 면을 관측하지 못하므로 이진 상태로 둔다.

식 1 에서 깊이원을 교체한다는 것은 d_v 를 만드는 함수만 바꾸는 것이다. 정렬, 마스크, λ, 격자, 평가 규약은 모두 동일하게 유지된다.

3.2 비교하는 깊이원

해석적 단면 규칙(이하 타원). 높이마다 hull 단면의 각 연결성분에 초타원 $|x/a|^p + |y/b|^p \le 1$ 을 내접시키고($p = 2$), 그 앞뒤 표면까지의 돌출량을 물체의 깊이 범위 하나로 정규화하여 d_v 를 만든다. 정답을 참조하지 않는다.

학습 모델. Depth Anything V2 Base 를 원화 3판의 정면 · 후면에 각각 적용한다. 출력은 상대 역깊이(값이 클수록 가까움)이며, 실루엣 마스크 내부에서 최소 · 최대로 0–1 에 눕힌다. 마스크 밖은 1 로 두어 깎지 않는다.

정합 판본. 단안 깊이는 아핀 변환이 미정이고, 식 1 의 높이별 정규화는 이동에 불변이 아니다. 따라서 모델 깊이를 타원 깊이에 최소제곱 scale-shift 로 정합한 판본을 함께 둔다. 이 판본은 모델의 열세가 형상 때문인지 단위 때문인지를 분리한다.

혼합 판본. 두 깊이맵의 화소별 평균을 사용한다. 깊이원 둘의 가중합이며 새로운 규칙이 아니다.

음성 대조 둘. 대조군 판정이 판별력을 갖는지 확인하기 위해, 같은 깎기 규칙에 넣는 **틀린 깊이원** 둘을 둔다. 하나는 그림을 참조하지 않고 생성한 매끄러운 무작위 깊이장(가우시안 잡음, $\sigma = 60$ 화소)이며 모델 깊이와 동일한 규약으로 정규화한다. 다른 하나는 후면 깊이의 부호만 뒤집은 것으로, 정보량은 같고 방향만 틀리다.

최선 작동점. 5.2절의 측정에서 정답 상관이 가장 높았던 입력, 즉 셀 채색을 제거하고 윤곽선만 남긴 판으로 모델 깊이를 다시 얻은 판본을 둔다. 후보를 불리한 작동점에서 기각하지 않기 위한 것이다.

상한. 정답 메시에서 각 (가로, 높이)의 최소 · 최대 y 를 추출하여 동일 규약의 깊이맵을 만든다. 이는 **깊이원**이 완벽할 때의 결과이며, IoU 의 상한은 아니다. 깎기 규칙이 좌우를 이진 상태로 두므로, 규칙 자체의 한계가 남아 한 사례에서는 타원 판본이 이보다 높다(6장).

3.3 척도

주 지표는 속 채운 정답 기준 3D IoU 이다. **채움 규약을 명시한다.** 본 논문의 모든 IoU 는 정답 복셀과 결과 복셀을 **양쪽 모두** 수평 단면마다 닫힌 영역을 채운 뒤 비교한 값이다(양쪽 채움). 정답만 채우는 변형도 같은 저장소에 존재하므로 다른 보고와 대조할 때 주의가 필요하다. 격자는 창 한 변을 128 칸과 192 칸으로 나눈 두 피치에서 각각 계산하며, 표에 명시하지 않은 값은 격자 128 이다.

IoU 를 그대로 비교하면 교란이 하나 남는다. hull 은 실제 형상보다 두껍기 때문에, 깊이와 무관하게 부피만 줄여도 IoU 가 오른다. 이를 분리하기 위해 각 판본 k 와 **동일한 부피**까지 hull 을 부호거리장 수준면으로 균일 침식한 대조군 $u(k)$ 를 만들고, 판본의 **정보 몫**을 다음과 같이 정의한다.

$$I(k) = \mathrm{IoU}(k) - \mathrm{IoU}(u(k)) \tag{2}$$

$I(k)$ 는 같은 부피를 정보 없이 깎았을 때 대비 깊이가 추가로 번 양이다. 두 깊이원의 차이는 정확히 두 항으로 갈린다.

$$\mathrm{IoU}(k) - \mathrm{IoU}(\text{타원}) = \underbrace{\big[\mathrm{IoU}(u(k)) - \mathrm{IoU}(u(\text{타원}))\big]}_{\text{부피 몫}} + \underbrace{\big[I(k) - I(\text{타원})\big]}_{\text{정보 몫}}$$

깊이원의 우열을 묻는 것은 둘째 항이다. 참고로 상한 대비 위치는 $\rho(k) = \mathrm{med}(\mathrm{IoU}(k) - \mathrm{IoU}(\text{타원}))/\ \mathrm{med}(\mathrm{IoU}(\text{상한}) - \mathrm{IoU}(\text{타원}))$ 로도 표시하나, 아래에서 보듯 이 비는 분모가 사례 단위로 음수가 될 수 있어 부호 이상의 의미를 두지 않는다.

대조군은 세 종류를 둔다. (i) 정보를 사용하지 않는 대조군 $u(k)$, (ii) 자유도 대조군으로 동일 규칙 · 동일 λ 에서 깊이원만 섞은 혼합 판본, (iii) 비교 대상과 같은 자리의 대조군으로, 식 3 이 부피를 맞춘 비교를 제공한다.

실루엣 보존도 함께 기록한다. 깎기는 hull 의 부분집합을 내지만 기둥이 통째로 비면 정면 실루엣에 구멍이 난다. 결과 점유의 정면 · 측면 실루엣이 hull 대비 잃은 비율을 판본마다 측정한다.

4 실험 설계

4.1 대상과 평가 집합

정답 메시가 존재하는 고정 집합 8 종을 사용한다. 대상은 형상 범주로 나누어 선정하였다. 인체 3, 머리카락 · 천 2, 각진 대상 2, 자동 정합 판 1 이다. 입력 3면도는 정답 메시로부터 렌더링한 셀 채색 · 윤곽선 이미지이며 배경은 흰색이다.

4.2 실험 이전에 정한 판정 기준

판정 기준은 측정 이전에 문서화하였다. 깊이 충실도(Q1)는 모델 깊이와 정답 깊이의 상관이 타원보다 높은 사례가 과반(8 중 5 이상)일 것을 요구한다. 대조군 판정(Q2)은 격자 두 가지 **모두**에서 동일 부피 균일 침식 대비 평균 이득이 양이고 과반 승일 것을 요구한다. 상한 획득 비율(Q3)의 통과선은 $\rho \ge 0.20$ 으로 두었다. 혼합 판본(Q4)은 중앙 IoU 가 기본을 상회할 것을, 정합 판본(Q5)은 모델 대비 0.01 이상의 개선을 요구한다. Q1 은 측정이 선행되었으므로 확인적 성격을 가진다.

사전 기준의 한계도 함께 기록한다. Q4 의 “중앙 IoU 가 기본을 상회”는 두 가지로 읽힌다. 사례별 차이의 중앙값(−0.0001)과 중앙값끼리의 차(+0.0193)가 서로 다른 답을 준다. 짝지어진 자료이므로 본문은 전자를 사용하되 후자를 함께 제시한다. 또한 정합 판본(Q5)의 정합 표적이 타원이므로, Q5 는 “아핀

모호성이 최적으로 해소되었을 때의 상한"을 재지 못한다. 이 점은 6장에서 다시 다룬다.

4.3 재현성 검사

좌표 규약과 변환의 가역성을 합성 입력으로 검사하였다. 좌우 반전은 역변환 후 원본과 일치하여야 하고, 확대 입력의 깊이는 역아핀으로 원래 화소 자리에 복원되어야 한다. 깊이 참조 경로는 왕복 검사로 확인하였다. 가로 방향 선형 증가 함수를 깊이맵의 해당 화소에 직접 기입한 뒤 참조 결과가 해석적으로 예상되는 값과 일치하는지 본다. 이 검사는 참조 좌표가 세 칸 어긋나면 최대 오차 0.61 로 실패한다. 또한 깊이원 교체가 실제로 적용되었는지를 확인하기 위해 모델 깊이와 타원 깊이가 참조 화소에서 충분히 다를 것을 요구하고, 두 경로가 동일한 정렬 결과를 사용하는지를 점유 배열의 완전 일치로 확인한다. 모델은 확률적 요소를 포함하지 않으며 동일 입력에 대한 두 번의 출력 차이는 0.0 이다.

5 결과

5.1 깊이 충실도

깎기가 실제로 참조하는 화소(복셀 중심, 높이별 정규화 후)에서 두 깊이원을 정답 깊이와 대조하였다(표 1). 부호는 전 사례 · 전 시점에서 양이었다. 즉 모델의 상대 역깊이 규약과 본 파이프라인의 규약이 같은 방향이다. 이는 부호 반전을 배제할 뿐 정합 오차 전반을 배제하지는 않으며, 좌표 참조 경로는 4.3절의 왕복 검사로 따로 확인하였다.

표 1. 정면 깊이와 정답 깊이의 화소 단위 상관. 값이 클수록 정답에 가깝다. 후면 값은 기탁 자료에 있다.

대상	타원	모델	모델 (선화)	무작위
avatarsample_g	0.440	0.388	0.475	0.002
base_male	0.755	0.466	0.571	0.009
sendagaya_shino	0.566	0.453	0.383	0.069
hairsample_femal	0.507	0.234	0.185	−0.044
cloak_Cloche_Qz9	0.893	0.808	0.736	−0.087
cloak_Chest_Clos	−0.017	0.495	0.495	0.016
mech_Drill_8uBbH	−0.090	0.803	0.792	0.000
소체	0.775	0.542	0.593	0.252

모델이 타원을 상회한 사례는 8 중 2 이며, 그 두 사례는 모두 각진 대상이다. 최선 작동점(윤곽선만 남긴 입력)에서도 3 사례에 그쳐 Q1 의 통과선 5 에 미치지 못한다. 무작위 깊이장의 상관은 전 사례에서 0 근방(−0.087–0.252)으로, 이 척도가 정보 없는 깊이원을 실제로 0 으로 읽는다. 타원의 상관이 0 근방인 지점(−0.017, −0.090)에서 모델은 각각 0.495, 0.803 을 기록하였다. 반대로 둥근 대상과 인체에서는 타원이 우위였다. 따라서 Q1 은 통과하지 않는다.

5.2 입력 변화에 대한 강건성

학습 모델을 파이프라인에 결합하기 전에, 입력 손잡이를 하나씩만 변화시킨 반응을 측정하였다(표 2). 대조군은 정보를 담지 않는 매끄러운 무작위 교란이며, 세기는 화소 평균 절대차로 대응 손잡이와 맞추었다. 변형은 모두 역변환하여 동일한 화소 자리에서 비교하였다.

표 2. 입력 손잡이별 반응(기본 대비 평균 절대차)과 정답 깊이 상관. "얼룩"은 정보 없는 동일 세기 교란이다.

손잡이	반응 (인체)	정답상관 (인체)	반응 (각진)	정답상관 (각진)
기본	0.0000	+0.388	0.0000	+0.803
회배경	0.0185	+0.365	0.0248	+0.717
검배경	0.0350	+0.325	0.0499	+0.502
확대	0.0311	+0.425	0.0502	+0.401
반전	0.0216	+0.350	0.0256	+0.783
선화	0.0224	+0.475	0.0234	+0.792
얼룩	0.0319	+0.429	0.0388	+0.674
얼룩2	0.0353	+0.392	0.0360	+0.699
얼룩약	0.0148	+0.384	0.0128	+0.804

배경 밝기, 크롭 배율, 좌우 반전, 채색 제거의 반응은 모두 동일 세기 무작위 교란의 반응과 같은 크기이다. 예외는 검은 배경에서의 각진 대상으로, 이때 정답 상관이 +0.803 에서 +0.502 로 하락한다. 배경 밝기에 대한 단조 감소가 관측되므로 이후 실험은 흰 배경으로 고정한다. 한편 셀 채색을 제거하고 윤곽선만 남긴 입력에서 인체의 정답 상관은 +0.388 에서 +0.475 로 오히려 상승하였다. 선행 연구가 강조하는 윤곽선 제거 전처리 [6], [7] 가 본 입력에서는 우선순위가 낮음을 시사한다. 체크포인트를 Small 로 바꾼 예측과의 상관은 0.993 이므로 모델 크기도 살아 있는 손잡이가 아니다.

5.3 3D IoU

표 3 은 판본별 결과이다. 모델 판본의 정보 몫은 +0.0189 (7/8 양)로, 동일 부피 균일 침식을 상회하므로 대조군 판정은 통과한다(Q2). 그러나 타원의 정보 몫 +0.0292 에는 중앙 −0.0154 (3/8 승)로 뒤진다. IoU 중앙 차는 −0.0121, 상한 획득 비율은 −0.144 으로 Q3 을 통과하지 못한다. 혼합 판본은 사례별 차이의 중앙값이 −0.0001 로 기본과 구분되지 않으므로 Q4 를 통과하지 못하나, 중앙값끼리의 차로 읽으면 +0.0193 로 상한을 제외하고 가장 높다. 정합 판본은 모델보다 오히려 낮다(정보 몫 −0.0094). 다만 정합 표적이 타원이므로 이 결과는 "타원의 아핀을 빌려도 도움이 되지 않는다"까지만 말하며, Q5 가 의도한 "단위 대 형상"의 분리는 성립하지 않는다.

부피 몫은 대부분의 사례에서 작다(중앙 +0.0027). 그러나 한 사례에서 지배적이다. 궤짝에서 모델은 타원보다 +0.0884 높지만, 이 중 +0.0547 가 부피 몫이고 정보 몫은 +0.0337 이다. 부피 몫이 큰 까닭은 타원 판본이 그 사례에서 자신의 동일 부피 대조군에 지기 때문이다($I(\text{타원}) = -0.0280$). 드릴에서는 부피 몫이 +0.0022 로 작고 정보 몫이 +0.0511 이다.

표 3. 깊이원별 결과 (격자 128 · 양쪽 채움). 정보 몫 I 는 식 2, "양"은 $I > 0$ 인 사례 수, "승"은 $I > I$(타원)인 사례 수이다. 실루엣 손실은 사례 최댓값이다. 아래 두 줄은 음성 대조이다.

판본	중앙 IoU	I	양	$I - I$(타원)	승	실루엣 손실
hull	0.6873	—	—	—	—	0.0000
타원	0.7654	+0.0292	6/8	+0.0000	0/8	0.0000
모델	0.7642	+0.0189	7/8	−0.0154	3/8	0.0538
모델 (선화)	0.7723	+0.0222	8/8	−0.0173	3/8	0.0053
모델정합	0.7524	+0.0095	7/8	−0.0292	2/8	0.0018
혼합	0.7848	+0.0327	7/8	−0.0020	3/8	0.0011
혼합 (선화)	0.7893	+0.0355	7/8	−0.0015	4/8	0.0013
무작위 깊이	0.4193	−0.0877	1/8	−0.1231	1/8	0.2344
후면 부호 반전	0.5555	−0.0786	1/8	−0.1179	2/8	0.0787
정답 깊이	0.8476	+0.1103	8/8	+0.0724	7/8	0.0013

5.4 음성 대조 — 대조군 판정이 무엇을 말하는가

모델이 동일 부피 균일 침식을 상회한다는 사실(Q2)은 그 자리가 원래 쉬운 자리일 가능성을 배제하지 않는다. 이를 가르기 위해 같은 깎기 규칙에 틀린 깊이원 둘을 넣었다. 그림을 참조하지 않은 무작위 깊이장의 정보 몫은 −0.0877 (1/8 양), 후면 부호를 뒤집은 깊이는 −0.0786 (1/8)로, 둘 다 자신의 동일 부피 대조군에 진다. 중앙 IoU 로는 각각 0.4193, 0.5555 로 무처리 hull(0.6873)보다도 낮다.

따라서 동일 부피 균일 침식은 자동으로 통과하는 문턱이 아니며, 모델의 +0.0189 는 실제로 깊이가 담은 정보에서 온다. 동시에 이 대조는 깎기 규칙이 틀린 깊이에 대해 벌점을 주는 구조임을 보인다. 틀린 방향의 깊이는 hull 을 무작위로 깎아 형상과 실루엣을 함께 잃는다.

5.5 최선 작동점에서의 재평가

5.2절에서 정답 상관이 가장 높았던 입력, 즉 셀 채색을 제거하고 윤곽선만 남긴 판으로 재평가하였다. 이 판본의 정보 몫은 +0.0222 로 기본 입력(+0.0189)보다 높고 8/8 사례에서 양이다. 그러나 타원 대비 정보 몫 차는 −0.0173 (3/8 승), IoU 중앙 차는 −0.0141 로 여전히 열세이며 Q1 도 통과하지 않는다. 기각은 후보의 불리한 작동점에서 내려진 것이 아니다.

두 가지가 달라진다. 첫째, 실루엣 손실이 0.0538 에서 0.0053 로 한 자릿수 줄었다(5.7절). 둘째, 혼합 판본이 이 입력에서 기본을 근소하게 상회한다(+0.0011, 4/8 승, 중앙값끼리의 차 +0.0239). 사전 기준 Q4 는 문자대로는 통과하나 과반 승이 아니고 크기가 사례 간 변동보다 작으므로, 이득의 확인이 아니라 조건부 선택을 검토할 근거로만 읽는다.

5.6 형상 범주에 따른 분리

사례별 차이는 중앙값으로 요약되지 않는다(표 4). 모델이 기본을 상회한 사례는 IoU 로 3 종, 부피 몫을 제거한 정보 몫으로 3 종이다. 두 기준이 가리키는 사례는 각진 대상 둘과 인체 하나로 동일하다. 각진 둘의 정보 몫 우위는 +0.0337 와 +0.0511 이며, 이는 타원이 그 두 사례에서만 자신의 동일 부피 대조군에 진다는 사실과 짝을 이룬다. 반면 둥근 모자에서는 정보 몫 차가 −0.0917 로 가장 큰 열세를 보인다. 윤곽선만 남긴 입력에서는 드릴의 정보 몫 차가 +0.0754 로 더 커진다.

이 분리는 발견이 아니라 설계이다. "각진 대상"이라는 범주는 타원 규칙의 깊이가 정답과 무상관이라는 사실이 이미 알려진 뒤에 선정한 것이다. 본 연구가 새로 측정한 것은 그 자리에서 학습 모델이 부피 몫을 제거한 뒤에도 앞선다는 점이며, **해당 사례는 둘**이다. 둘로는 범주 수준의 주장을 세울 수 없고, 아래의 기전 분석과 함께 다음 실험의 가설로만 쓸 수 있다.

표 4. 사례별 결과 (격자 128). 모델과 타원의 IoU 차이를 식 3 로 부피 몫과 정보 몫으로 갈랐다. 둘의 합이 모델−타원이다.

대상	타원	부피 몫	정보 몫	상한−타원
avatarsample_	0.7354	+0.0042	+0.0077	+0.0925
base_male	0.8173	−0.0085	−0.0320	+0.0665
sendagaya_shi	0.7205	+0.0032	−0.0156	+0.1272
hairsample_fe	0.7634	+0.0034	−0.0152	+0.0759
cloak_Cloche_	0.8779	−0.0048	−0.0917	−0.0304
cloak_Chest_C	0.7675	+0.0547	+0.0337	+0.1425
mech_Drill_8u	0.5788	+0.0022	+0.0511	+0.1271
소체	0.8218	−0.0076	−0.0331	+0.0603

그림 1 는 동일 사례에서 세 깊이원을 나란히 보인 것이다. 각진 대상에서 타원은 단면을 통 모양으로 뭉개는 반면 모델과 정답은 골조 구조를 유지한다. 다만 주 지표가 수평 단면마다 닫힌 영역을 채우므로 이 골조의 빈 곳은 채점에서 부분적으로 지워진다. 즉 그림이 보이는 차이와 표의 숫자는 같은 것을 재지 않는다. 둥근 대상에서는 반대로 타원의 상관이 더 높다(그림의 괄호 값).

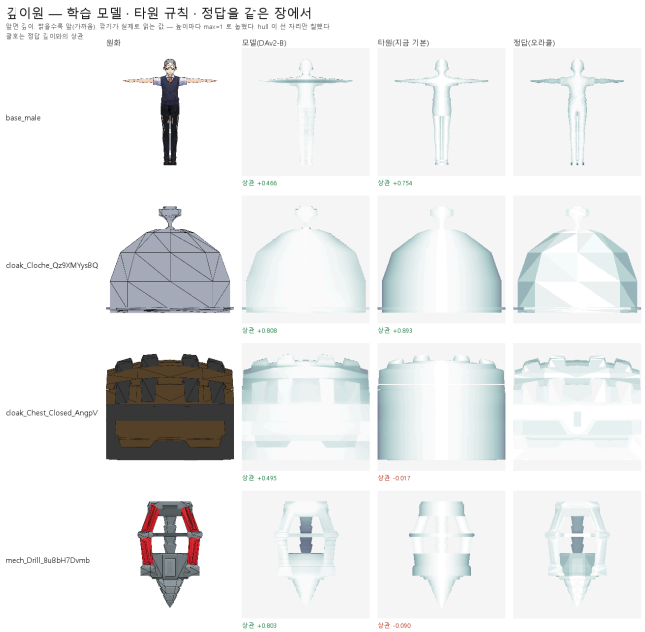


그림 1. 정면 깊이의 비교. 좌에서 우로 입력 원화, 학습 모델, 타원 규칙, 정답 깊이이다. 밝을수록 가까우며, 깎기가 실제로 참조하는 값을 높이마다 최댓값 1 로 정규화하여 표시하였다. 괄호 안 값은 정답 깊이와의 상관이다.

5.7 기둥 비움 — 상한 구조를 깨뜨리는 기전

식 1 에서 한 기둥이 남으려면 $j_f \le j_b$, 곧 $\bar{d}_{\text{front}} + \bar{d}_{\text{back}} \ge 1$ 이 $\lambda = 1$ 에서 필요하다. 타원 규칙은 앞뒤 돌출량을 같은 내접 초타원의 두 표면에서 얻으므로 이 조건을 구성상 만족한다. 정답 깊이도 같은 물체의 최소 · 최대 y 이므로 만족한다. 학습 모델의 두 예측은 서로 독립이어서 이를 보장하지 않는다.

참조 화소에서 $\bar{d}_{\text{front}} + \bar{d}_{\text{back}} < 1$ 인 비율을 측정하면 타원과 정답 깊이는 세 사례 모두에서 0.0000 인 반면, 모델은 드릴

0.0537, 인체 0.0039, 둥근 모자 0.0005 이다. 이 값은 같은 사례의 실루엣 손실(0.0538, 0.0043, 0.0005)과 거의 일치한다. 즉 비워진 기둥이 그대로 정면 실루엣의 구멍이 된다. 무작위 깊이장에서는 이 비율이 0.1367–0.1329 로 올라가며, 이는 두 시점 예측이 서로 무관할수록 조건 위반이 늘어난다는 해석과 일치한다.

셀 채색이 원인의 일부이다. 윤곽선만 남긴 입력에서 드릴의 위반 비율은 0.0537 에서 0.0022 로 떨어지고 실루엣 손실도 0.0538 에서 0.0023 로 줄어든다. 인체에서는 변화가 없다(0.0039 → 0.0043). 드릴의 정면과 후면은 채색 대비가 서로 크게 다른 도색면을 갖는데, 모델이 이를 깊이 단서로 읽어 두 시점의 눈금이 어긋난 것으로 보인다. **이는 해석이며 별도로 검증하지 않았다.**

결과가 hull 의 부분집합이라는 성질은 유지되지만, 입력 원화의 실루엣을 재현한다는 약속은 이 지점에서 깨진다. 타원 판본의 실루엣 손실은 전 사례에서 0 이다. 이는 학습 모델을 깊이원으로 쓰려면 두 시점 예측을 hull 이 주는 앞면 · 뒷면 구간을 경계조건으로 함께 정합해야 함을 뜻한다.

6 논의

6.1 기각의 내용

측정된 것은 “학습 모델이 원화에서 깊이를 읽지 못한다”가 아니다. 모든 사례에서 정답 깊이와의 상관이 양이고, 정보 몫이 7/8 사례에서 양이다. 기각의 내용은 더 좁다. **현재의 해석적 규칙이 이미 확보한 만큼을 평균적으로 넘지 못한다.** 타원 규칙은 정답을 보지 않으면서도 각진 둘을 제외한 여섯 종에서 0.44–0.89 의 상관을 달성하는데, 이는 대상 다수가 인체 및 인체 파생 형상이어서 “단면은 둥글다”는 가정이 대체로 성립하기 때문이다.

6.2 두 깊이원의 정보가 다르다

타원 규칙은 hull 단면의 **기하**만을 사용하므로 좌우 대칭이며, 어느 쪽이 앞인지를 원리적으로 표현하지 못한다. 학습 모델은 그림의 **명암과 선**을 사용하므로 비대칭을 표현할 수 있으나 단면의 절대 폭에 대한 정보를 갖지 않는다. 각진 대상에서의 역전은 이 차이로 설명된다. 타원의 상관이 0 근방인 지점은 가정이 틀린 지점이며, 그 지점에서만 모델이 추가 정보를 제공한다.

이 관찰은 깊이원을 전역적으로 교체할 것이 아니라 **대상별로 선택**해야 함을 시사한다. 다만 그 선택은 정답을 참조하지 않고 원화만으로 이루어져야 하므로, 단면이 각진지 둥근지를 입력에서 판정하는 별도의 문제가 선행한다.

6.3 정답 깊이가 천장이 아닌 사례 — 사전 검사가 깨진 자리

실험 이전에 정한 재현성 조건 가운데 하나는 “정답 깊이 판본이 전 사례에서 타원 판본보다 높다”였다. 정답 깊이는 깊이원의 상한이므로 당연히 성립할 것으로 보았고, 성립하지 않으면 측정을 중단한다고 적었다. 실제로는 8 중 한 사례에서 깨졌다. 둥근 모자에서 정답 깊이 판본은 0.8475, 타원 판본은 0.8779 이다(격자 192 에서도 같은 방향). 본 연구는 중단하지 않고 진행하였으므로, 이 사실을 결과의 일부로 기록한다.

이는 “정답 깊이가 천장”이라는 전제 자체에 난 구멍이다. 상한이 되려면 깊이원을 제외한 모든 것이 고정되어 있어야 하는데, 깎기 규칙은 앞뒤 방향만 이동시키고 좌우는 이진 상태로 둔다. 따라서 정답 깊이를 넣어도 단면은 통 모양에 머무르며, 규칙의 한계가 깊이원의 품질과 무관하게 남는다. 그 잔여 오차가 큰 사례에서는 잘못된 가정이 우연히 더 맞는 부피를 만들 수 있다.

구체적 원인은 가르지 못하였다. 후보는 둘이다. 첫째, 채점이 수평 단면마다 닫힌 영역을 채우므로, 타원이 만드는 더 두꺼운 단면이 채움 이후의 정답과 더 크게 겹칠 수 있다. 둘째, 정답 깊이의 정규화가 물체의 y 범위 하나를 쓰므로, 이 사례처럼 밑면이 넓고 위가 둥근 대상에서는 $\lambda = 1$ 에서 과도하게 깎였을 수 있다. 두 가설을 가르려면 채움 규약과 λ 를 각각 바꾼 측정이 필요하며 본 연구는 수행하지 않았다. **현 시점에서는 원인 미상으로 기록한다.** 실질적 함의는 분명하다. 상한 대비 비율 ρ 의 분모는 사례 단위로 음수가 될 수 있으므로, 상한 대비 비율을 사례별 지표로 사용해서는 안 된다.

6.4 혼합이 실패하는 이유

화소별 평균은 두 깊이원이 서로 다른 사례에서 옳을 때 이득을 내지 못한다. 혼합 판본은 각진 대상에서 모델의 이득을 줄이고(궤짝 +0.0884 → +0.0492) 둥근 대상에서 모델의 손실도 줄여(둥근 모자 −0.0965 → −0.0481), 결과적으로 중앙값이 기본과 구분되지 않는다(−0.0001). 혼합은 정보 몫 기준으로도 기본과 구분되지 않는다(−0.0020). 다만 중앙값끼리의 차(+0.0193)와 사례별 차이의 중앙값(−0.0001)이 어긋나므로, 혼합이 무익하다고 단정하기보다 짝지어진 비교에서 이득이 확인되지 않았다고 적는 편이 정확하다.

7 한계

본 실험은 8 종의 고정 집합에서 수행되었으며 전체 벤치마크 판정이 아니다. 사전에 정한 분기 규칙에 따라, 첫 관문을 통과하지 못하였으므로 전체 집합으로 확대하지 않았다. 따라서 보고된 중앙값은 방향을 가리키는 값이지 기본 설정 교체를 판단하는 값이 아니다.

깊이원은 한 계열(Depth Anything V2)만 평가하였다. 확산 기반 깊이 [3], 법선 예측 후 적분 [9], 선화 전용 전처리 [6], [7] 는 평가하지 않았다. 특히 상대 깊이를 hull 이 제공하는 앞면 · 뒷면 구간을 경계조건으로 삼아 정합하는 방식은 본 연구에서 다루지 않았다. 본 연구가 사용한 정합은 타원 깊이를 목표로 한 최소제곱 정합이며, hull 경계를 직접 사용하지 않는다.

상한 대비 비율의 추정에도 단서가 필요하다. 6.3절에서 보았듯 분모는 사례 단위로 음수가 될 수 있고 “타원 0, 상한 1”이라는 눈금이 그 사례에서 성립하지 않는다. 추정자를 바꾸면 값도 달라진다. 분모가 양인 일곱 사례로 한정한 비의 중앙값은 −0.097, 중앙값의 비는 −0.128, 전 사례 중앙값의 비는 −0.144 이다. 부호는 셋 다 같으나 크기는 보고할 수 없다. 본문의 판단은 ρ 가 아니라 식 3 의 정보 몫에 둔다.

표본과 기준에도 한계가 있다. 8 종에서 사례별 차이의 중앙값은 네 번째와 다섯 번째 값의 평균이므로, 한 사례가 뒤집히면 중앙값이 0 근처로 이동한다. 구간 추정은 제시하지 않았다. “각진 대상” 범주가 설계된 것이며 해당 사례가 둘뿐이라는 점은 5.6절에 적었다.

λ 는 판본마다 맞추지 않고 1.0 으로 고정하였다. 타원 규칙의 작동점이므로 모델에 유리한 설정이 아니며, 실제로 판본

간 부피가 어긋난다(동일 부피 대조군의 IoU 가 한 사례에서 +0.0547 벌어진다). 식 3 은 이 어긋남을 사후에 분리할 뿐, 판본별로 λ 를 최적화한 비교를 대신하지는 못한다.

전처리는 채색 제거 한 가지만 평가하였다. 선행 연구가 제안하는 윤곽선 제거 · 채색 영역 메우기 [6], [7] 는 평가하지 않았으며, 이는 5.2절에서 그 방향의 반응이 대조군 이하였다는 관찰에 근거한 판단이다.

또한 입력 3면도는 3D 모델로부터 렌더링한 것이어서 실제 작화보다 시점 간 일관성이 높다. 손으로 그린 원화에서는 세 판의 불일치가 커지므로 깊이원의 상대적 우열이 달라질 수 있다.

8 결론

실루엣 상한 내부에서 깎기 규칙을 고정한 채 깊이원만 교체하는 비교를 수행하였다. IoU 차이를 부피 몫과 정보 몫으로 분해한 결과, 학습 기반 단안 깊이 추정의 정보 몫은 +0.0189 로 정보 없는 대조군을 상회하였으나 해석적 단면 규칙의 +0.0292 에는 중앙 −0.0154 로 뒤졌다. 아핀 정합과 고정 가중 혼합은 격차를 해소하지 못하였고, 후보를 가장 유리한 입력에서 재평가하여도 결론은 유지되었다(정보 몫 차 −0.0173). 음성 대조 둘은 같은 대조군에 각각 −0.0877, −0.0786 로 져, 대조군 판정이 판별력을 가짐을 확인하였다. 부피 몫을 제거한 뒤에도 학습 모델이 앞서는 것은 해석적 규칙의 가정이 성립하지 않는 각진 두 사례이다. 한편 학습 모델의 두 시점 예측은 앞뒤 정합 조건을 보장하지 않아 실루엣을 최대 5.4% 잃었으며, 이 손실은 셀 채색을 제거하면 0.5% 로 줄었다. 따라서 다음 과제는 전역 교체가 아니라 둘이다. hull 이 주는 앞면 · 뒷면 구간을 경계조건으로 두 시점 예측을 함께 정합하는 것, 그리고 원화만으로 대상의 단면 성격을 판정하여 깊이원을 조건부로 선택하는 것이다.

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] L. Yang et al., “Depth Anything V2,” Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024.

[3] B. Ke, A. Obukhov, S. Huang, N. Metzger, R. C. Daudt, and K. Schindler, “Repurposing Diffusion-Based Image Generators for Monocular Depth Estimation,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

[4] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, K. Schindler, and V. Koltun, “Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-Shot Cross-Dataset Transfer,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 44, no. 3, 2022.

[5] N. Maruani and others, “Illustrator's Depth: Monocular Layer Index Prediction for Image Decomposition,” arXiv preprint arXiv:2511.17454, 2025.

[6] S. Chen et al., “PAniC-3D: Stylized Single-View 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.

[7] J. Zhen and others, “DrawingSpinUp: 3D Animation from Single Character Drawings,” in SIGGRAPH Asia Conference Papers, 2024.

[8] Z. Lun, M. Gadelha, E. Kalogerakis, S. Maji, and R. Wang, “3D Shape Reconstruction from Sketches via Multi-View Convolutional Networks,” in International Conference on 3D Vision (3DV), 2017.

[9] Y. Quéau, J.-D. Durou, and J.-F. Aujol, “Normal Integration: A Survey,” Journal of Mathematical Imaging and Vision, vol. 60, pp. 576–593, 2018.

[10] K. N. Kutulakos and S. M. Seitz, “A Theory of Shape by Space Carving,” International Journal of Computer Vision, vol. 38, no. 3, pp. 199–218, 2000.

[11] M. A. Uy, R. Martin-Brualla, L. Guibas, and K. Li, “SCADE: NeRFs from Space Carving with Ambiguity-Aware Depth Estimates,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.